

绝经后潮热妇女血浆 5-羟色胺前体及代谢产物水平的变化

陈亚琼 吕肖峰 黄艳红 辛晓燕 叶雪清

【摘要】 目的 探讨更年期妇女血浆 5-羟色胺(5-HT)代谢的变化与潮热之间的关系。**方法** 采用高效液相色谱-荧光检测器,测定 20 例绝经过渡早期[年龄(46 ± 3)岁]、26 例绝经过渡后期(绝经 ≤ 1 年)、28 例绝经 1~3 年、24 例绝经 3~6 年及 12 例正常育龄(20~30 岁)妇女血浆中色氨酸(TP)、5-羟色胺(5-HTP)、5-HT、5-羟吲哚乙酸(5-HIAA)及绝经后妇女血浆促黄体生成素(LH)的水平;对绝经后妇女采用 Kupperman 评分法评分,其中潮热次数 ≤ 5 次/d(轻度潮热)的有 20 例, > 5 次/d(重度潮热)的有 15 例,无潮热者 17 例,分析 5-HT 代谢变化与绝经时间、LH 水平和潮热之间的关系。**结果** (1) 绝经过渡早期妇女血浆 5-HT、绝经过渡后期和绝经 1~3 年妇女的血浆 5-HT 及 5-HIAA 水平,显著高于育龄妇女($P < 0.01$),绝经 3~6 年妇女的血浆 5-HTP 和 5-HT 水平高于育龄妇女,而 5-HIAA 水平则低于育龄妇女($P < 0.05$)。(2) 绝经后妇女血浆 5-HT 水平与 LH 水平间呈正相关($r^2 = 0.5307$, $P < 0.01$)。(3) 绝经后有轻度潮热者的血浆 5-HTP 水平、重度潮热者血浆 5-HTP 和 5-HT 水平均高于无潮热者(P 均 < 0.05),重度潮热者 5-HIAA/5-HT 比值则显著降低($P < 0.05$)。**结论** 绝经后妇女 5-HT 降解障碍可能与绝经后潮热有关。

【关键词】 潮热; 血清素; 绝经后期

Changes of plasma serotonin precursor metabolite concentrations in postmenopausal women with hot flashes
CHEN Yaqiong*, LÜ Xiaofeng, HUANG Yanhong, XIN Xiaoyan, YE Xueqing. *Department of Gynecology and Obstetrics, Xijing Hospital, The Fourth Military Medical University, Xi'an 710032, China

【Abstract】 Objective To investigate the relationship between changes of serotonin metabolism and hot flashes in climacteric women. **Methods** Ninety seven climacteric women, aged 40 - 60 were enrolled and divided into 4 groups, group A: early menopausal transition 20 cases, group B: late menopausal transition, 26 cases with skip of periods 3 - 12 months, group C: early postmenopause (1 - 3 years) 28 cases, group D: late postmenopause ($> 3 - 6$ years) 24 cases. Twelve normal women of reproductive age were served as young controls. Fifty two postmenopausal women were subdivided into 3 groups according to presence or absence of hot flashes. (1) postmenopausal controls without hot flush, 17 cases, (2) mild hot flashes group fewer ≤ 5 times/day. (3) severe hot flashes group more than 5 times/day. Plasma concentrations of tryptophan (TP), 5-hydroxytryptophane (5-HTP), 5-hydroxytryptamine (5-HT or serotonin) and 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) were measured in all participants by high pressure liquid chromatography-fluorescence spectrophotometer. Plasma level luteinizing hormone (LH) was measured in postmenopausal women by radioimmuno assay. The relationship between serotonin metabolic parameters and menopause, hot flashes and LH level were analysed. **Results** (1) Mean 5-HT and 5-HIAA concentrations in plasma were significantly higher in climacteric women than those in young controls, especially in the group B. Mean 5-HTP and 5-HT levels were higher and 5-HIAA lower in group D as compared with those of young controls. (2) Plasma 5-HT levels was positively correlated to luteinizing hormone concentration in postmenopausal women ($P < 0.001$). (3) In the mild hot flashes group, only plasma 5-HTP levels was significantly higher than that in the postmenopausal control group. In severe hot flashes group, plasma 5-HT and 5-HTP contents were significantly higher and 5-HIAA/5-HT ratio lower than those in the postmenopausal control groups. **Conclusion** Our results suggest that the catabolic disorder of serotonin may involve in the underlying mechanism of hot flashes in postmenopausal women.

【Key words】 Tidal fever; Serotonin; Postmenopause

潮热是更年期综合征最常见的症状,有研究表明,围绝经期妇女血中雌激素水平与潮热症状无明显联系,因而仅用雌激素水平减少不能完全解释潮

热症状的发生机制。以潮红为主要症状的嗜铬细胞瘤患者血中含有高浓度的 5-羟色胺(5-HT)^[1],口服 5-HT 受体重量吸收抑制剂可消除或缓解症状^[2],提示更年期潮热可能也与 5-HT 有关。本研究检测并分析更年期妇女血浆 5-HT 代谢情况,探讨其在更年期潮热发生中的作用。

对象与方法

一、研究对象

选择 1988 年 3 月至 8 月在我院更年期专科门诊就诊的 40~60 岁更年期妇女 98 例为研究对象,根据绝经时间分组:(1)绝经过渡早期组:20 例,年龄(46±3)岁,月经基本规律,有月经量增多或减少、月经期缩短或延长;(2)绝经过渡后期组:26 例,年龄(46±3)岁,绝经时间 3~12 个月;(3)绝经 1~3 年组:28 例,年龄(47±4)岁,绝经时间 1~3 年;(4)绝经 3 年以上组:24 例,年龄(49±4)岁,绝经 3~6 年。根据 Kupperman 症状指数评分(K 评分)法对绝经后妇女统一评分:K 评分<15 分者 17 例,为绝经后对照组,年龄(51±3)岁,K 评分平均为(7.2±2.6)分;K 评分≥15 分者 35 例,为有症状者,其中 20 例为轻度潮热组(潮热次数≤5 次/d)、15 例为重度潮热组(潮热次数>5 次/d),年龄分别为(51±4)与(50±3)岁,K 评分分别为(29.4±3.6)与(40.6±5.5)分。同期以 12 例正常育龄妇女为育龄对照组,年龄(26±5)岁,月经规则。全部研究对象均无其他急慢性疾病,1 个月内未服用任何药品,取血前 1 d 禁食含 5-HT 丰富的香蕉、核桃、茄子等食物。

二、研究方法

于上午 8~10 时取前臂空腹静脉血 5 ml,其中绝经过渡早期、绝经过渡后期和育龄对照组根据基础体温在黄体期 6~8 d 取血。采用高效液相色谱-荧光检测器(日本日立公司产品)分析血浆中参与体内 5-HT 合成和代谢的吲哚类物质的含量,包括色氨酸(TP)、5-羟色氨酸(5-HTP)、5-HT 和 5-羟吲哚乙酸(5-HIAA)。样品处理及分析方法见文献[3]。血浆促黄体生成素(LH)和雌二醇(E₂)的测定,采用放射免疫法(E₂测定灵敏度为 37 fmol/me),药盒购自天津利科生物科技有限公司。

三、统计学方法

组间比较,采用秩和检验,5-HT 与 LH 的相关性分析采用线性回归分析方法。

结 果

一、绝经时间与 5-HT 代谢的变化

绝经前后各组血浆 5-HT 和 5-HIAA 水平与育龄对照组比较,明显升高,绝经过渡后期组水平达最高峰,以后随着绝经时间的延长,逐渐降低;绝经 3 年以上组的 5-HTP 水平显著高于其他各组。见表 1。

表 1 各组妇女血浆中吲哚类物质的水平变化

(μg/L, $\bar{x} \pm s$)

组别	总例数	TP	5-HTP	5-HT	5-HIAA
育龄对照组	12	10 600±290	61±7	41±5	68±6
绝经过渡早期组	20	9 130±710	48±2	67±7*	76±7*
绝经过渡后期组	26	10 490±690	62±7	88±12*	120±11**
绝经 1~3 年组	28	9 610±740	79±9	66±9*	83±11**
绝经 3 年以上组	24	9 790±720	108±12△#	54±6*	62±10*

* 与育龄对照组比较, $P < 0.05$ # 与绝经过渡早期组比较, $P < 0.05$ △与绝经过渡后期组比较, $P < 0.05$

二、绝经后妇女血浆 5-HT 水平与 LH 的相关性
对 35 例资料齐全的绝经后妇女血浆 5-HT 与 LH 的相关性分析发现,两者之间呈明显的正相关($r^2 = 0.5307$, $P < 0.01$),见图 1。所有绝经后妇女血浆 E₂ 值均 < 37 pmol/L。

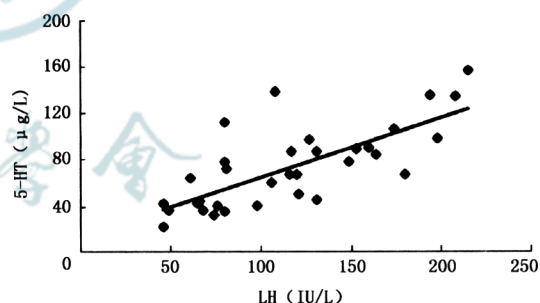


图 1 绝经后妇女血浆 5-HT 与 LH 的相关性

三、血浆 5-HT 水平与绝经后潮热的关系

与绝经过渡早期组相比,绝经后轻度潮热组 5-HTP 水平显著升高,5-HTAA/5-HT 比值下降,但两组比较,差异无显著性($P > 0.05$)。重度潮热组的 5-HTP、5-HT 水平高于育龄对照组,而代表 5-HT 清除率的 5-HTAA/5-HT 比值则显著降低,提示有潮热症状者血浆 5-HT 代谢存在障碍。见表 2。

讨 论

大量研究表明,外周血中 5-HT 前体及其代谢产物不但能够通过血脑屏障参与中枢的合成和代谢,还对中枢的 5-HT 代谢产生影响^[4,5]。我们的研究

表 2 绝经后不同程度潮热妇女的血浆叫喙类物质水平的变化($\mu\text{g/L}$, $\bar{x} \pm s$)

组别	总例数	TP	5-HTP	5-HT	5-HIAA	5-HIAA/5-HT
绝经后对照组	17	9 270 $\pm$ 430	52 $\pm$ 05	51 $\pm$ 5	69 $\pm$ 7	1.8 $\pm$ 0.3
轻度潮热组	20	8 920 $\pm$ 690	78 $\pm$ 14*	58 $\pm$ 8	79 $\pm$ 8	1.5 $\pm$ 0.1
重度潮热组	15	9 183 $\pm$ 499	122 $\pm$ 18*	83 $\pm$ 9*	86 $\pm$ 13	1.2 $\pm$ 0.1*

* 与绝经后对照组比较, $P < 0.05$

证实,5-HT 在血浆中水平与脑脊液的代谢水平呈正相关^[3]。因此,检测外周血中 5-HT 的代谢水平,可间接判断中枢神经系统内 5-HT 的代谢状态和功能。

本研究测定叫喙类物质水平所采用的方法,目前被国际上公认为是灵敏度高、结果精准的方法之一^[6]。结果显示,绝经过渡早期妇女血浆 5-HT 水平比育龄妇女明显升高,绝经过渡后期升高更显著,随绝经时间延长,5-HT 水平逐渐降低。发生于绝经期前后血浆 5-HT 代谢的波动性变化,恰好与围绝经期潮热症状出现的高峰期相吻合。本研究中,绝经后潮热组血浆 5-HTP、5-HT 水平显著升高;而代表 5-HT 的降解速率的 5-HIAA/5-HT 比值则随症状加重而下降,当 5-HT 降解减少时,血浆 5-HT 水平升高,由于产物反馈作用,使其前体 5-HTP 利用减少而水平升高,进入中枢的量必然增加,使中枢 5-HT 能系统的活性增强^[4,5]。提示绝经后潮热症状与血浆 5-HT 水平有关。由于本研究中所有绝经后妇女血浆 E_2 值均 $< 37 \text{ pmol/L}$,所以没有对雌激素与 5-HT 之间的关系进行分析。

中枢 5-HT 能系统在解剖结构和功能上与下丘脑的体温调节中枢、促性腺激素释放激素(GnRH)神经元、交感神经中枢有密切的联系^[7-10]。近期 Berendsen^[11]提出 5-HT 与潮热有关的假说,但所提供的试验证据不足,需要从理论和试验两方面进一

步完善。参考目前的研究和我们的试验结果,推测 5-HT 导致潮热产生的机理为雌激素水平降低或波动性变化,影响了 5-HT 受体系统的功能,使 5-HT 能系统活性增强,引起体温调节中枢不稳定和 GnRH 神经元的兴奋,导致潮热发生和 LH 释放增加;5-HT 还兴奋交感神经节前纤维,产生区域性血管舒缩症状即潮热发作。

参 考 文 献

- Tomassetti P, Migliori M, Lalli S, et al. Epidemiology, clinical features and diagnosis of gastroenteropancreatic endocrine tumours. Ann Oncol, 2001, 12 Suppl 2: S95-99.
- Barton D, La VB, Loprinzi C, et al. Venlafaxine for the control of hot flashes: results of a longitudinal continuation study. Oncol Nurs Forum, 2002, 29: 33-40.
- 陈亚琼, 叶雪清. 叫喙类神经递质在妇女血浆与脑脊液中的相关性. 第四军医大学学报, 1997, 12: 310-311.
- Struder HK, Weicker H. Physiology and pathophysiology of the serotonergic system and its implications on mental and physical performance. Part I. Int J Sports Med, 2001, 22: 467-481.
- Struder HK, Weicker H. Physiology and pathophysiology of the serotonergic system and its implications on mental and physical performance. Part II. Int J Sports Med, 2001, 22: 482-497.
- Kema IP, Schellings AM, Hoppenbrouwers CJ, et al. High performance liquid chromatographic profiling of tryptophan and related indoles in body fluids and tissues of carcinoid patients. Clin Chim Acta, 1993, 221: 143-158.
- Rehman HU, Masson EA. Neuroendocrinology of ageing. Age Ageing, 2001, 30: 279-287.
- Lin MT, Tsay HJ, Su WH, et al. Changes in extracellular serotonin in rat hypothalamus affect thermoregulatory function. Am J Physiol, 1998, 274 (5 Pt 2): R1260-1267.
- Bago M, Marson L, Dean C. Serotonergic projections to the rostroventrolateral medulla from midbrain and raphe nuclei. Brain Res, 2002, 945: 249-258.
- Mogulivsky JA, Wuttke W. Changes in the control of gonadotrophin secretion by neurotransmitters during sexual development in rats. Exp Clin Endocrinol Diabetes, 2001, 109: 188-195.
- Berendsen HH. The role of serotonin in hot flushes. Maturitas, 2000, 36: 155-164.

(收稿日期: 2002-03-25)

(本文编辑: 姜民慧)

· 消息 ·

《临床诊疗规范丛书》出版

由江苏科学技术出版社出版的《临床诊疗规范丛书》一套四册——《实用儿科诊疗规范》、《实用内科诊疗规范》、《实用外科诊疗规范》、《实用妇产科诊疗规范》现已出版。该丛书为 16 开本, 总计约 300 万字。由南京医科大学第一附属医院集中组织近 200 位医学专家, 历时近两年撰就, 并经我国著名医学前辈陈灏珠等 5 位院士及 20 位我国著名医学权威组成的编审委员会、40 余位知名专家组成的编写委员会审定。全书均统一采用概述、诊断标准、治疗方案、疗效评估、

预后评估、评述及摘要等 7 项格式编写, 其中诊断标准、治疗方案两项为重点。全书努力荟萃临床医学经验, 着重规范医学临床实践, 堪称科学性、权威性与实用性的完美结合。

目前, 此丛书在全国各地新华书店均有销售, 若一时脱销, 读者可直接向江苏科学技术出版社读者服务部办理邮购, 该服务部联系电话为: 025-3273044, 025-3242455(传真); 邮政编码: 210009。

(吴国平)